CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Une même partie, fermée pour une norme et pas pour l'autre

Énoncé

Soit $E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$, muni des normes $\|f\|_\infty = \sup_{[0,1]} |f|$ et $\|f\|_1 = \int_0^1 |f(t)|\,dt$.

1. Les normes $\| \ \|_\infty$ et $\| \ \|_1$ sont-elles équivalentes ?
2. On munit E de $\| \ \|_\infty$.
   (a) Montrer que $u : f \mapsto f(1)$ est continue.
   (b) Montrer que $F = \{f \in E : f(1) = 0\}$ est fermée.
3. On munit E de $\| \ \|_1$. Soit c la fonction constante égale à 1, et pour $n \geqslant 1$, $f_n(x) = 1$ si $0 \leqslant x \leqslant 1 - \frac{1}{n}$, $f_n(x) = n(1-x)$ si $1 - \frac{1}{n} < x \leqslant 1$.
   (a) Calculer $\|f_n - c\|_1$.
   (b) Montrer que c est adhérent à F. F est-elle fermée pour $\| \ \|_1$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Deux normes sur les fonctions continues de $[0,1]$.

Ce qu'on te demande. Comparer les normes, puis montrer que « fermé » dépend de la norme.

Corrigé

1. Une suite qui sépare les deux normes

Avec $g_n(x) = e^{-nx}$:

$$\frac{\|g_n\|_\infty}{\|g_n\|_1} = \frac{n}{1 - e^{-n}} \xrightarrow[n\to\infty]{} +\infty.$$

Il n'existe donc pas de β avec $\|f\|_\infty \leqslant \beta \|f\|_1$ pour tout f : les normes ne sont **pas équivalentes**. (L'autre inégalité $\|f\|_1 \leqslant \|f\|_\infty$ est vraie.)

2. u est linéaire et lipschitzienne

Rappel : une application **linéaire** u est continue dès qu'il existe k avec $|u(f)| \leqslant k\|f\|$ pour tout f (elle est alors k-lipschitzienne : $|u(f)-u(g)| = |u(f-g)| \leqslant k\|f-g\|$).

- u est linéaire : $(\lambda f+g)(1) = \lambda f(1) + g(1)$.
- La valeur en 1 est l'une des valeurs de $|f|$ sur $[0,1]$, donc elle est plus petite que leur sup : $|u(f)| = |f(1)| \leqslant \sup_{[0,1]} |f| = \|f\|_\infty$.

Avec $k=1$: u est continue pour $\| \ \|_\infty$.

3. F est fermée pour la norme infinie

Rappel : l'image réciproque d'un fermé par une application continue est un fermé.

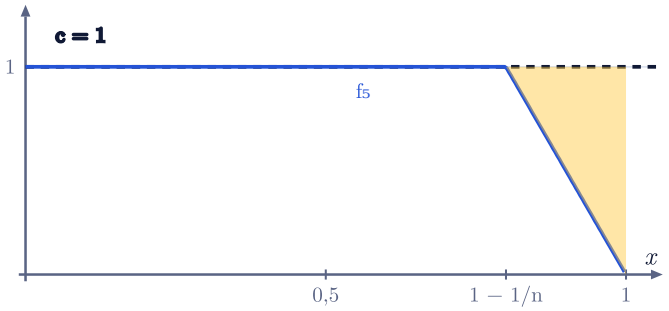
F est l'ensemble des f telles que $u(f) = f(1)$ appartient à $\{0\}$: c'est exactement $u^{-1}(\{0\})$. Le singleton $\{0\}$ est un fermé de $\mathbb{R}$, et u est continue (étape précédente) :

$$F = u^{-1}(\{0\}), \quad \{0\} \text{ fermé de } \mathbb{R}, \quad u \text{ continue} \implies F \text{ fermé.}$$

4. Calculer ‖f_n − c‖₁

Sur $[0, 1-\frac{1}{n}]$, $f_n - c = 0$. Sur $[1-\frac{1}{n}, 1]$, $|f_n - c| = 1 - n(1-x)$, qui va de 0 à 1 : un triangle de base $\frac{1}{n}$ et de hauteur 1.

$$\|f_n - c\|_1 = \frac{1}{2n}.$$



f_5 (en bleu) et c : ils ne diffèrent que sur le triangle jaune, d'aire $\frac{1}{2n}$. En norme $\| \ \|_1$, f_n se rapproche de c ; en norme $\| \ \|_\infty$, l'écart reste 1 (en $x=1$).

5. c est adhérent à F, qui n'est pas fermée

Chaque f_n est continue (les deux morceaux valent 1 en $1-\frac{1}{n}$) et $f_n(1) = 0$: $f_n \in F$. Et $\|f_n - c\|_1 \to 0$. Donc $c \in \overline{F}$. Or $c(1) = 1 \neq 0$: $c \notin F$.

$$\overline{F} \neq F \ : \ F \text{ n'est pas fermée pour } \| \ \|_1.$$

Moralité : en dimension infinie, la topologie dépend de la norme. Ici u n'est pas continue pour $\| \|_1$.

Le piège

Dire que F est fermée « dans tous les cas » parce que c'est l'ensemble des zéros d'une application : il faut que cette application soit continue pour la norme utilisée.

La méthode

Normes non équivalentes : une suite qui fait exploser le rapport. Partie non fermée : une suite de la partie qui converge hors de la partie.

Rappels de cours utilisés

- **Normes équivalentes.**

$$\exists \alpha, \beta > 0,\ \alpha N_1 \leqslant N_2 \leqslant \beta N_1.$$

Pour le nier : une suite (x_n) avec $\frac{N_2(x_n)}{N_1(x_n)} \to +\infty$ (ou $\to 0$).

- **Continuité d'une application linéaire.** $u : E \to F$ linéaire :

$$u \text{ continue} \iff u \text{ continue en } 0 \iff \exists k \geqslant 0,\ \forall x \in E,\ \|u(x)\|_F \leqslant k\,\|x\|_E.$$

$$\dim E < \infty \implies u \text{ continue}.$$

- **Image réciproque par une application continue.**

$$f \text{ continue} : \quad B \text{ fermé} \Rightarrow f^{-1}(B) \text{ fermé}, \qquad B \text{ ouvert} \Rightarrow f^{-1}(B) \text{ ouvert}.$$

Exemple

$$\{f : f(1) = 0\} = u^{-1}(\{0\}), \qquad u : f \mapsto f(1) \text{ continue}.$$

- **Caractérisation séquentielle des fermés.**

$$F \text{ fermé} \iff (\forall (x_n) \in F^{\mathbb{N}},\ x_n \to \ell \Rightarrow \ell \in F).$$

Non fermé :

$$\exists (x_n) \in F^{\mathbb{N}},\ x_n \to \ell \notin F.$$

- **Caractérisation séquentielle de l'adhérence.**

$$x \in \overline{A} \iff \exists (a_n) \in A^{\mathbb{N}},\ a_n \to x \iff \forall r > 0,\ B(x, r) \cap A \neq \emptyset.$$